MOONBIT HACKATHON 2026 / OCTOBER

MoonLockLens

Linux 任务等待与文件争用诊断

项目申报说明 / 2026-10-29 / MIT

01 项目名称

MoonLockLens——Linux 任务等待与文件争用诊断工具，当前版本 0.4.0。

02 项目简介

从任务 PID 或文件路径出发，关联子进程、锁请求与外部阻塞者，通过连续采样、现场保存和离线报告，帮助开发与运维定位卡住的任务。

03 项目方向与通用性

基础软件与开发者工具。适用于使用 POSIX/FLOCK/OFD 文件锁的构建、批处理和多进程程序，无需修改被观察程序；Linux 采集，Windows/Linux 回放，提供 MoonBit 库与 Node CLI。

04 三个完整使用场景

构建与 CI：共享缓存争用导致流水线停滞，按文件采样找到阻塞证据并输出阈值结果。定时任务：备份或导入重叠时，从任务树定位等待者及外部持锁者，核对处理后的变化。故障复盘：多进程程序间歇卡住时保存会话，离线还原等待链并分享 Markdown/JSON 报告。

05 核心功能

有界解析 stat/wchan/locks；任务身份保护、直接/传递等待链、文件字节区间查询；文件级观察、同任务前后比较、文本/JSON/Markdown 回放；CI 阈值区分通过、违规与证据不足。双后端各 30 项核心测试及真实 Linux 锁竞争验证通过。

06 原创性质

原创 MIT 项目。解析、关联、时间线及报告在 MoonBit 实现，Node.js 仅负责宿主读取、时钟和命令行输出；AI 辅助开发。

07 移植与参考说明

非移植项目。参考 Linux procfs 文档，以 util-linux lslocks 作为独立测试对照，未复制实现；来源与许可见 THIRD_PARTY.md。wchan 为线索，采样跨度非精确等待时长。

08 仓库与提交记录

github.com/length-super/moonlocklens；已保留至少 10 条真实提交，覆盖核心、实测、发布及三项功能扩展。发布账号 length-super，模块 length-super/moonlocklens@0.4.0。公开 CI、安装与版本结果见 docs/release.md；尚未正式报名或取得审核结论。